GESP-2 质量抽检模拟试卷（含答案与解析）

考试时间：60 分钟　满分：100 分　生成时间：2026/05/07 08:39:56

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

请在答题区域作答；单项选择题、阅读程序题和完善程序题均为单选。除特别说明外，程序均按 C++17 标准理解。

抽样来源：papers/2026 已入库题库文件仓库；蓝图版本：config/blueprint.ts v1；抽样种子：20260507034045

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共 30 分）

1. （2 分）在C++中，执行表达式 'A' + 1 后，结果的值是多少？

A. 字符 'B'

B. 字符 'A'

C. 整数 66

D. 整数 65

答案：C

解析：

字符常量 'A' 的 ASCII 码值为 65，在 C++ 中字符参与算术运算时会自动转换为 int 类型，因此 'A' + 1 等价于 65 + 1 = 66，结果的值为整数 66，表达式的类型是 int。

2. （2 分）在计算机中，以下关于数据存储单位的说法正确的是？

A. 1字节 = 4位(bit)

B. 1字节 = 8位(bit)

C. 1字节 = 16位(bit)

D. 1字节 = 32位(bit)

答案：B

解析：

在计算机中，1字节（Byte）通常由8位（bit）组成，这是基本的存储单位换算。选项A、C、D均不正确。

3. （2 分）一个长度为n的顺序表，在头部插入一个元素的时间复杂度是？

A. O(1)

B. O(log n)

C. O(n)

D. O(n^2)

答案：C

解析：

顺序表在头部插入元素时，需要将原有所有元素向后移动一位，因此时间复杂度与表长n成正比，为O(n)。

4. （2 分）一个栈的入栈序列为1、2、3、4，下列哪个出栈序列是不可能的？

A. 1, 2, 3, 4

B. 4, 3, 2, 1

C. 1, 3, 2, 4

D. 4, 1, 2, 3

答案：D

解析：

对于序列D：首先4入栈并出栈，此时栈中剩余1、2、3（顺序为1在栈底，3在栈顶）。接下来要出栈1，但栈顶是3，无法直接出栈1，因此该序列不可能。

5. （2 分）以下 C++ 代码的输出是什么？

```
#include <iostream>
int main() {
 int x = 5;
 std::cout << (x > 3 && x < 10);
 return 0;
}
```

A. 0

B. 1

C. true

D. false

答案：B

解析：

表达式 (x > 3 && x < 10) 为 true，cout 输出布尔值 true 时显示为 1，因此输出 1。

6. （2 分）Q0529（GESP-2/easy）：执行 C++ 表达式 `9 + 5 * 4` 时，结果是多少？

A. 47

B. 29

C. 85

D. 54

答案：B

解析：

C++ 中乘法优先于加法，先算 5 × 4 = 20，再加 9 得 29。

7. （2 分）执行以下C++代码后，控制台输出是什么？

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int x = 10;
    if (x > 5 && x++ < 15) {
        cout << x;
    }
    return 0;
}
```

A. 10

B. 11

C. 15

D. 无输出

答案：B

解析：

初始x=10。条件`x > 5`为真，继续判断`x++ < 15`：这里先使用x的当前值10进行比较，10 < 15为真，然后x自增为11。条件为真，执行cout << x，输出11。

8. （2 分）执行以下C++代码段后，变量x的值是多少？

```
int a = 5, b = 3;
int x = a++ + ++b;
```

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

答案：C

解析：

表达式 a++ + ++b 的计算顺序：先计算 a++，此时 a 的值为5，a 自增后变为6；再计算 ++b，b 先自增变为4，然后参与运算，值为4；因此 x = 5 + 4 = 9。

9. （2 分）在 C++ 中，以下代码的输出是什么？

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 int arr[] = {1, 2, 3, 4, 5};
 int* p = arr;
 cout << *(p+2);
 return 0;
}
```

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

答案：B

解析：

p 指向数组的第一个元素，p+2 指向第三个元素，解引用得到 3。

10. （2 分）以下代码的输出是什么？

```
int a = 2, b = 3;
if (a = b) {
    cout << "Equal";
} else {
    cout << "Not Equal";
}
```

A. Equal

B. Not Equal

C. 编译错误

D. 无输出

答案：A

解析：

注意 if 条件中使用了赋值运算符 '=' 而非比较运算符 '=='。a = b 将 b 的值 3 赋给 a，并返回 3，非零即为 true，所以执行输出 "Equal"。选项 A 正确。

11. （2 分）以下C++代码中，若输入为10，输出结果是什么？

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 int n;
 cin >> n;
 int count = 0;
 while (n > 0) {
 if (n % 2 == 0) {
 n = n / 2;
 } else {
 n = n - 1;
 }
 count++;
```

```
 }
 cout << count;
 return 0;
}
```

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

答案：B

解析：

模拟过程：n=10，偶数，n=5，count=1；n=5，奇数，n=4，count=2；n=4，偶数，n=2，count=3；n=2，偶数，n=1，count=4；n=1，奇数，n=0，count=5。最终count为5。

12. （2 分）在C++中，以下哪个头文件包含了用于智能指针std::shared_ptr的声明？

A. <memory>

B. <iostream>

C. <vector>

D. <string>

答案：A

解析：

std::shared_ptr 和 std::unique_ptr 等智能指针在头文件 <memory> 中声明。<iostream> 包含输入输出流，<vector> 包含向量容器，<string> 包含字符串类。

13. （2 分）一个完整的计算机系统由什么组成？

A. 硬件系统和软件系统

B. 主机和外部设备

C. CPU和内存

D. 操作系统和应用程序

答案：A

解析：

一个完整的计算机系统由硬件系统和软件系统两大部分组成。主机和外部设备都属于硬件系统的一部分；CPU和内存是硬件的核心部件；操作系统和应用程序属于软件系统。

14. （2 分）在C++中，表达式 'a' + 1 的值是？

A. 'b'

B. 98

C. 97

D. 'a1'

答案：B

解析：

字符常量 'a' 的ASCII码值为97，'a' + 1 即 97 + 1 = 98，输出为整数值98，而非字符。

15. （2 分）下列关于栈（Stack）的描述中，正确的是？

A. 栈是一种先进先出（FIFO）的数据结构

B. 栈只能使用数组实现，不能使用链表实现

C. 栈的push操作在栈顶添加元素，pop操作移除栈顶元素

D. 栈的操作时间复杂度通常是O(n)

答案：C

解析：

栈是后进先出（LIFO）的数据结构，所以A错误。栈可以使用数组或链表实现，所以B错误。栈的push和pop操作都在栈顶进行，时间复杂度为O(1)，所以D错误。C描述了栈的基本操作，是正确的。

二、阅读程序题（共 3 题，每题 5 小题，共 40 分；小题分值见题内标注）

16. （本题 14 分）Q0911（GESP-2/easy）：阅读循环累加程序，分析条件分支对 ans 的影响。

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    int ans = 0;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        if (i % 3 == 0) ans += i * 4;
        else ans += 4;
    }
    cout << ans << '\n';
    return 0;
}
```

16.1 （3 分）当 n 取 12 时，程序输出是多少？

A. 149

B. 151

C. 153

D. 152

答案：D

16.2 （3 分）循环变量 i 的取值范围是什么？

A. 0 到 n-1

B. 1 到 n，共 n 次

C. 只取偶数

D. 直到 ans 为 0

答案：B

16.3 （3 分）if 条件 i % k == 0 用来判断什么？

A. i 是否小于 k

B. i 是否为负数

C. i 是否能被 k 整除

D. k 是否为质数

答案：C

16.4 （3 分）该程序关于输入规模 n 的主要时间复杂度最接近哪一项？

A. O(1)

B. O(n^2)

C. O(2^n)

D. O(n)

答案：D

16.5 （2 分）该程序最终采用哪种方式给出结果？

A. 使用 cout 输出结果并换行

B. 写入外部文件

C. 只修改变量不输出

D. 通过网络发送结果

答案：A

解析：

17. （本题 13 分）阅读下面的 C++ 程序，输入为 7，程序输出什么？

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    vector<bool> isPrime(n + 1, true);
    isPrime[0] = isPrime[1] = false;
    for (int i = 2; i * i <= n; ++i) {
        if (isPrime[i]) {
            for (int j = i * i; j <= n; j += i) {
                isPrime[j] = false;
            }
        }
    }
    int cnt = 0;
    for (int i = 2; i <= n; ++i) {
        if (isPrime[i]) cnt++;
    }
    cout << cnt;
    return 0;
}
```

17.1 （3 分）当输入为 7 时，程序输出什么？

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

答案：B

17.2 （3 分）若输入为 10，则变量 cnt 的最终值是多少？

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

答案：B

17.3 （3 分）语句 `isPrime[0] = isPrime[1] = false;` 的作用是什么？

A. 初始化所有元素为假

B. 将 0 和 1 标记为非质数

C. 重置数组大小

D. 设置数组的边界值

答案：B

17.4 （2 分）内层循环 `for (int j = i * i; j <= n; j += i)` 为什么从 `i*i` 开始？

A. 减少循环次数，因为小于 i*i 的合数已被更小的质数标记

B. 因为 i*i 是第一个合数

C. 为了避免数组越界

D. 这是随机的起点

答案：A

17.5 （2 分）如果将 `vector<bool>` 替换为 `vector<char>`（每个元素占一个字节），程序的功能会如何？

A. 输出结果可能不同

B. 输出结果不变

C. 程序编译错误

D. 程序运行速度一定变慢

答案：B

解析：

1. 程序使用埃拉托色尼筛法计算不超过 n 的质数个数。当 n = 7 时，初始标记 2 到 7 为真。i=2 时，从 4 开始标记合数：4,6 被标记为假。i=3 时，从 9 开始，但 9 > 7 所以跳过内层循环。最终质数为 2,3,5,7，共 4 个。选项 B 正确。
2. n=10 时，筛法过程：i=2 标记 4,6,8,10 为假；i=3 标记 9 为假；i=4 不是质数跳过；i*i >10 循环结束。剩余质数：2,3,5,7。共 4 个。选项 B 正确。
3. 0 和 1 根据定义不是质数，需要显式标记为 false。选项 B 正确描述了该语句的作用。
4. 在筛法中，当一个质数 i 进行标记时，所有小于 i*i 的合数一定有一个更小的质因数，因此已经被标记过了。从 i*i 开始可以避免重复标记，提高效率。选项 A 正确。
5. `vector<char>` 同样可以存储 true/false 值，虽然内存占用变大，但逻辑完全一致，筛法的标记和判断过程不变，因此输出结果不变。选项 B 正确。

18. （本题 13 分）Q0112（GESP-2/medium）：阅读循环累加程序，分析条件分支对 ans 的影响。

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    int ans = 0;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        if (i % 4 == 0) ans += i * 1;
        else ans += 1;
    }
    cout << ans << '\n';
    return 0;
}
```

18.1 （3 分）当 n 取 5 时，程序输出是多少？

A. 8

B. 5

C. 7

D. 9

答案：A

18.2 （3 分）循环变量 i 的取值范围是什么？

A. 0 到 n-1

B. 只取偶数

C. 1 到 n，共 n 次

D. 直到 ans 为 0

答案：C

18.3 （3 分）if 条件 i % k == 0 用来判断什么？

A. i 是否小于 k

B. i 是否为负数

C. k 是否为质数

D. i 是否能被 k 整除

答案：D

18.4 （2 分）该程序关于输入规模 n 的主要时间复杂度最接近哪一项？

A. O(n)

B. O(1)

C. O(n^2)

D. O(2^n)

答案：A

18.5 （2 分）该程序最终采用哪种方式给出结果？

A. 写入外部文件

B. 使用 cout 输出结果并换行

C. 只修改变量不输出

D. 通过网络发送结果

答案：B

解析：

三、完善程序题（共 2 题，共 30 分；各空分值见题内标注）

19. （本题 15 分，共 4 空）以下程序用于计算两个整数的最大公约数，但有四处缺失，请选择合适的选项填入空白处使其正确运行。

```
#include <BLANK1>
BLANK2

int gcd(int a, int b) {
    while (b != 0) {
        int temp = a % b;
        a = b;
        b = temp;
    }
    return a;
}

int main() {
    int num1, num2;
    BLANK3
    if (num1 < num2) {
        int t = num1;
        num1 = num2;
        num2 = t;
    }
    BLANK4
    return 0;
}
```

样例输入：

```
12 8
```

样例输出：

```
4
```

空 1（BLANK1，4 分）

A. #include <iostream>

B. #include <cstdio>

C. #include <string>

D. #include <cmath>

答案：A

空 2（BLANK2，4 分）

A. using namespace std;

B. using std::cin;

C. using std::cout;

D. using namespace std::endl;

答案：A

空 3（BLANK3，4 分）

A. cin >> num1 >> num2;

B. cin << num1 << num2;

C. cout >> num1 >> num2;

D. scanf("%d%d", &num1, &num2);

答案：A

空 4（BLANK4，3 分）

A. cout << gcd(num1, num2) << endl;

B. cout << gcd(num2, num1) << endl;

C. printf("%d", gcd(num1, num2));

D. cout << gcd(num1, num2);

答案：A

解析：

1. 程序中使用了cin和cout，需要包含iostream头文件。cstdio用于printf/scanf，string用于string类，cmath用于数学函数，都不合适。
2. 程序中直接使用了cin、cout和endl，没有前缀std::，所以需要使用命名空间std的using声明或using指令。选项A引入了整个std命名空间，选项B和C只引入了cin或cout，漏掉了其他标识符。选项D语法错误。
3. cin用于输入，运算符为>>，方向正确。选项B运算符方向错误。选项C使用cout错误。选项D是C风格输入，虽然也能编译运行，但题目上下文是C++风格，且会与后续cout混用，可能造成缓冲区问题，但更关键的是程序要求使用cin。
4. 输出最大公约数并换行，原程序在main中已经将较大的数放在num1，所以调用gcd(num1, num2)正确。选项B参数顺序相反但gcd函数是交换律的，结果相同，然而程序中有if交换确保了num1>=num2，所以顺序不重要，但题目可能期望与交换逻辑一致。选项C使用printf也能输出，但程序使用的是iostream，且选项C没有endl换行，不符合原输出预期（每个输出后换行）。选项D缺少endl，输出不会换行。因此最符合整体风格和预期输出的是选项A。

参考完整代码：

```
#include <iostream>
using namespace std;

int gcd(int a, int b) {
    while (b != 0) {
        int temp = a % b;
        a = b;
        b = temp;
    }
    return a;
}

int main() {
    int num1, num2;
    cin >> num1 >> num2;
    if (num1 < num2) {
        int t = num1;
        num1 = num2;
        num2 = t;
    }
    cout << gcd(num1, num2) << endl;
    return 0;
}
```

20. （本题 15 分，共 4 空）下列程序实现一个函数 maxMinDiff，它接收一个整数数组和数组长度，返回数组中最大值与最小值之差。但程序中缺失了几处代码，请选择正确的选项补全。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int maxMinDiff(int arr[], int len) {
    if (len <= 0) return 0;
    int maxVal = arr[0];
    int minVal = arr[0];
    for (int i = 1; i < len; i++) {
        if (arr[i] > maxVal) {
            BLANK1
        }
        if (arr[i] < minVal) {
            BLANK2
        }
    }
    return BLANK3;
}

int main() {
    int data[] = {3, 5, 1, 4, 2};
    int size = sizeof(data) / sizeof(data[0]);
    cout << BLANK4 << endl;
    return 0;
}
```

样例输入：

样例输出：

```
4
```

空 1（BLANK1，4 分）

A. maxVal = arr[i];

B. arr[i] = maxVal;

C. maxVal == arr[i];

D. maxVal + arr[i];

答案：A

空 2（BLANK2，4 分）

A. minVal = arr[i];

B. arr[i] = minVal;

C. minVal - arr[i];

D. minVal == arr[i];

答案：A

空 3（BLANK3，4 分）

A. maxVal - minVal

B. minVal - maxVal

C. maxVal

D. minVal

答案：A

空 4（BLANK4，3 分）

A. maxMinDiff(data, size)

B. maxMinDiff(data, 5)

C. maxMinDiff(data, size - 1)

D. maxMinDiff(*data, size)

答案：A

解析：

1. 当发现更大的值时，应更新 maxVal 为当前元素的值，所以选 A。B 将数组元素覆盖，破坏数据且逻辑错误；C 是相等比较，无实际效果；D 是表达式，值被丢弃且未修改 maxVal。
2. 当发现更小的值时，应更新 minVal 为当前元素的值。其他选项均不能正确更新最小值。

3. 函数应返回最大值与最小值之差，即 maxVal - minVal。B 是负值，不符合语义；C 和 D 只返回单个极值。
4. 题目要求输出函数结果，调用 maxMinDiff 传入数组和长度 size。A 正确。B 使用硬编码 5 也能得到正确结果，但考虑到通常应使用 size 变量，且题目无特殊限制，A 是最佳通用写法。C 传入 size-1 会少处理一个元素，导致错误结果。D 选项 maxMinDiff(*data, size) 会导致类型不匹配（*data 是 int，而函数期望 int[]），无法通过编译。因此只有 A 正确。

参考完整代码：

```
#include <iostream>
using namespace std;

int maxMinDiff(int arr[], int len) {
    if (len <= 0) return 0;
    int maxVal = arr[0];
    int minVal = arr[0];
    for (int i = 1; i < len; i++) {
        if (arr[i] > maxVal) {
            maxVal = arr[i];
        }
        if (arr[i] < minVal) {
            minVal = arr[i];
        }
    }
    return maxVal - minVal;
}

int main() {
    int data[] = {3, 5, 1, 4, 2};
    int size = sizeof(data) / sizeof(data[0]);
    cout << maxMinDiff(data, size) << endl;
    return 0;
}
```